中学数学　総復習プリント　0　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-6^2 \div 4 + (-3)^3 \div (-9) = -36 \div 4 + (-27) \div (-9) = -9 + 3 = -6$

(2) $(-2)^5 \div 8 - (-5)^2 = -32 \div 8 - 25 = -4 - 25 = -29$　$(-2)^5 = -32$（負の数の奇数乗は負）

(3) $\sqrt{162} - \sqrt{50} + \dfrac{8}{\sqrt{2}} = 9\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$　$\sqrt{162} = 9\sqrt{2}$，$\frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$

(4) $(x-6)(x+1) - (x-3)^2 = (x^2 - 5x - 6) - (x^2 - 6x + 9) = x - 15$

(5)　不等号で表す

$\dfrac{x}{12} < y$　（時間）＝（道のり）÷（速さ）。「より短い」は等号をふくまない

(6)　確率

もどしてから取り出すので，1回目も2回目も5個から1個を選ぶ。取り出し方は $5 \times 5 = 25$ 通り。

2回とも赤玉になるのは $3 \times 3 = 9$ 通り。よって $\dfrac{9}{25}$

※ もどす場合は，2回目も玉の数が5個のままであることに注意。

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AB，辺DC，辺AE，辺DH**

②　**面ADHE，面EFGH**

※①は，FGと交わる辺（EF，GH，BF，CG）とFGに平行な辺（AD，BC，EH）を除いた残りの4本。②は，BCをふくまず，BCに平行な辺（AD や EH，FG）をふくむ面。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{2200} = 10\sqrt{22} = 10 \times 4.690 = 46.90$

②　かけて -45，たして -4 → $(x-9)(x+5)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

みかん1個を x 円，りんご1個を y 円とすると

$$\begin{cases} 3x + 4y = 840 \\ 5x + 2y = 700 \end{cases}$$

下の式を2倍すると $10x + 4y = 1400$。上の式をひいて $7x = 560$，$x = 80$

$3 \times 80 + 4y = 840$ より $4y = 600$，$y = 150$

答　**みかん 80円，りんご 150円**

（確認：$5 \times 80 + 2 \times 150 = 400 + 300 = 700$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。

その積に1をたした数は

$(2n-1)(2n+1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2$

n^2 は整数だから $4n^2$ は4の倍数である。

したがって，連続する2つの奇数の積に1をたした数は，つねに4の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　O　解答

大問3・大問4

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　$-27-9\times 3$

(2)　$183\times\{1-(-5)\}=3\times 6$

(3)　$y=4x-11$　$-3=4\times 2+b$ より $b=-11$

(4)　$y=-3x+4$　傾き $\frac{-5-7}{3-(-1)}=-3$

(5)　**(3, −1)**　$x-4=-2x+5$ より $x=3$，$y=-1$

(6)　$y=x+2$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 -4，傾き1の直線／② 切片 5，傾き -2 の直線

4 一次関数の利用（段階料金）

(7)〜(10)

(7) 0〜20m³ の分は $60\times 20=1200$（円），20m³ を超えて50m³ までの30m³ 分は $100\times 30=3000$（円）。
　基本料金1000円をたして
　$1000+1200+3000=5200$
答　**5200円**
※ 50m³ すべてに100円をかけるのではなく，**段階ごとに分けて**計算する。

(8)　答　**ウ**
$0\leqq x\leqq 20$ では $y=60x+1000$。
基本料金1000円があるので $x=0$ のとき $y=1000$。グラフが原点を通らないから比例ではなく，1次関数である。

(9) ① $20<x\leqq 50$ のとき
　20m³ までの料金は $1000+60\times 20=2200$（円）。これに，20m³ を超えた $(x-20)$ m³ 分の料金を加えて
　$y=100(x-20)+2200$　→　$y=100x+200$
② $50<x$ のとき
　50m³ までの料金は(7)より5200円。これに，50m³ を超えた $(x-50)$ m³ 分の料金を加えて
　$y=200(x-50)+5200$　→　$y=200x-4800$
※ グラフの折れ曲がる点 $(20, 2200)$，$(50, 5200)$ を通ることからも確かめられる。

(10) 水道料金8000円は 5200円より高いので，$50<x$ の式を使う。
　$200x-4800=8000$　→　$200x=12800$，$x=64$
　$x=64$ は $50<x$ にあてはまるので適する。
答　**64m³**
※ まず 8000円がどの段階にあたるかを（2200円・5200円と比べて）見きわめてから式を選ぶ。